

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية

الوضعية: /

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

إمساك التعلم

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مستعينا بالنموذج الحبيبي للمادة

أهداف التعليمية: / يتعرف على أنواع المنابع الضوئية ويصنف أوساط انتشار الضوء - يحدد شروط الرؤية - يميز انتشار الضوء بشفاع - يفسر تشكل الظل - يحدد أطوار القمر وفتراتها الزمنية - يفسر فلكيا ظاهرة الكسوف - يعرف عناصر المجموعة الشمسية وكيفية دورانها

الكفاءة العرضية: / يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والإصطناعي - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسير لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض فالمجموعة الشمسية وبحركتها الدورانية

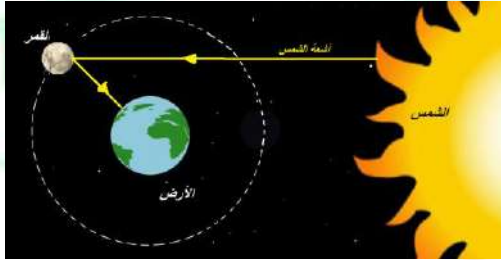
الوضعية المعنية بالإدماج: / المنابع الضوء وأوساط انتشاره - انتشار مستقيم للضوء - ظل - أطوار القمر

السندات التعليمية: / صورة للقمر وهو بدر مغطى بالغيوم نموذج دوران القمر حول الأرض - مسطرة

سير الوضعية التعليمية

مدتها	المخططات	أنشطة الأستاذ	مراحل
10 د		تقديم نص الوضعية: / أرادت كريمة في إحدى الليالي رصد قرص البدر ، لكنها لم تتمكن من رؤيته بشكل واضح نتيجة الغيوم التي تغطي السماء ، وكانت تعلم علم اليقين أن القمر يستمد ضوئه من أشعة الشمس . التعليمات: / (1) - صنف المنابع الضوئية التي ذكرت في هذا السياق؟ (2) - لماذا كانت رؤية البدر غير واضحة ؟ (3) - بالاعتماد على الانتشار المستقيم للضوء وكيفية رؤية العين للأجسام - بين برسم تخطيطي كيفية رؤية العين للقمر متتبعا مسار الضوء من البداية (4) - لماذا لا نستطيع رؤية الشمس في الليل (في أي منطقة من ظل الأرض نكون) (5) - كم المسافة بين الأرض والشمس ؟ وماذا تسمى هذه المسافة ؟ (6) - متى يتم رؤية القمر كبدر ؟ ولماذا ؟	نص الوضعية
40 د	- يقرأون الوضعية أكثر من مرة - يستفسرون عن بعض مفاتيح حل الوضعية - يحللون الوضعية ويستفيدون من السندات ويحددون المطلوب .		

شبكة المؤشرات والمعايير

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
- يمكن قبول القيمة التقريبية	(1)- يشير إلى المنابع ويصنفها إلى منابع مضيئة ومضاءة (2)- يشير إلى نفاذية الغيوم للضوء ويصنف نوع هذا الوسط - (3)- يتتبع مسار الضوء منذ خروجه من الشمس حتى وصوله إلى العين . (4)- يشير مكان ووجودنا ليلا بالنسبة للكرة الأرضية (5)- يعطي المسافة التقريبية ويذكر اسمها كوحدة قياس (6)- يذكر متى يتشكل القمر على وجه بدر وسبب ذلك ؟	الترجمة السليمة للوضعية (الواجهة)
- يمكن الإكتفاء بالرسم عليه البيانات اللازمة فقط	1- الشمس (مضيء طبيعي) ، القمر (مضاء طبيعي) 2- لأن الغيوم عبارة عن وسط شاف يرى من خلف القمر لكن بدون وضوح 3-  4- لأننا نكون في الظل الخاص للكرة الأرضية وبالتالي لا يرى منه المنبع الضوئي (الشمس) 5- هي في حدود 150 مليون كم وتسمى (الوحدة الفلكية) 6- يظهر القمر على شكل بدر في منتصف الشهر القمري حيث يكون القمر مقابل الشمس مما يجعل كل وجه يعكس ضوء الشمس	الإستخدام السليم لأدوات المادة
	- انسجام التبرير من التعليمات - انسجام الرسومات مع التبريرات والتعليمات - انسجام التطبيقات مع التعليمات	الإنسجام
	- إستعمال الوحدات المناسبة للمقادير الفيزيائية وتجانسها - إعتناء بالرسومات واحتواءها على بيانات - نظافة المنتج النهائي وخلوه من التشطيب .	التميز والإتقان